

P2 · Configuració del node

Sistemes Encastats · Grau en Enginyeria Mecatrònica · UVic-UCC · curs 2026-27

Pau Vila · Octubre de 2026

Repositori: github.com/PauVilaP/Practiques_Git (codi a `firmware/p2/p2_node`, flux a `flows/`)

1. Muntatge i màquina d'estats

El node és el de la P1: un M5Stack AtomS3 amb el LED a G7, el pulsador a G6 i el DHT22 a G8 (figura 1). El gateway és el Raspberry Pi amb Node-RED 4.

Tot és al programa `p2_node.ino`, i les proves es van fer al laboratori el 07/10/2026.

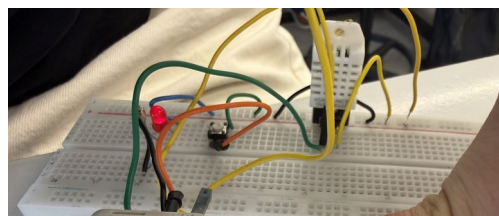


Figura 1. Muntatge: LED, pulsador i DHT22 a la protoboard.

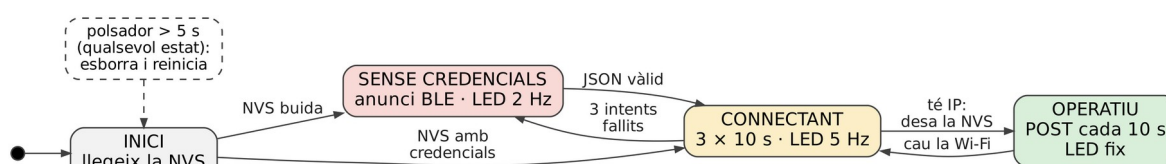


Figura 2. Màquina d'estats implementada. Els colors són els de la pantalla del node.

Canvis respecte del P-PRE2:

- El BLE no s'apaga fins a OPERATIU, perquè el mòbil pugui rebre les notificacions de CONNECTANT i d'OPERATIU.
- Les credencials només es desen a la NVS si la connexió funciona.
- El restabliment es fa amb el pulsador de la protoboard i no amb la pantalla, perquè no es dispari sense voler.

2. Servidor GATT (exercici 1)

Servei propi amb tres característiques. Tots els UUID són de 128 bits, generats a l'atzar:

	UUID	Propietats
Servei de configuració	9bac5b41-9fb7-47ad-8612-d713991d143c	—
credencials	6a02f0e3-afe4-4321-852d-a75a6d070747	escriptura
estat	3dbd25f7-7a63-475e-ba15-a39e0c2f6db0	lectura i notificació
temperatura (exercici 4)	06461b91-9893-4888-8bff-970f5a6e4274	lectura i notificació

El node s'anuncia com a **Node-Pau** amb el UUID del servei, i les característiques que notifiquen porten el descriptor 2902 (figura 3).

Amb l'nRF Connect per a iOS el 2902 sempre quedava a «Disabled» (figura 7) i el mòbil no rebia les notificacions. Per això els canvis d'estat es van comprovar llegint la característica estat i pel port sèrie.

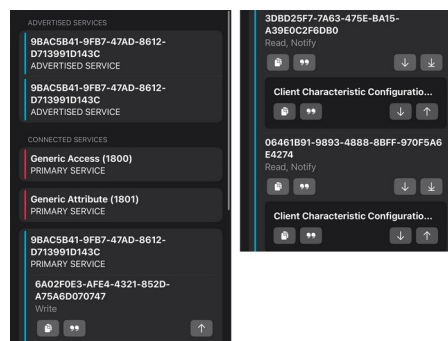


Figura 3. nRF Connect: servei anunciat i característiques.

3. Provisioning de la Wi-Fi (exercici 2)

El mòbil escriu {"ssid": "...", "pass": "..."} a credencials. El node valida el JSON, notifica CONNECTANT i fa fins a 3 intents de 10 s. Quan té IP, desa les credencials a la NVS, notifica OPERATIU amb la IP i ho mostra a la pantalla (figura 4). Al port sèrie només surten el SSID i la longitud de la clau (figura 5).



Figura 4. Pantalla del node esperant credencials i en OPERATIU (IP, temps de configuració, temperatura i últim POST).

<pre> NVS buida ESTAT -> SENSE CREDENCIALS Mòbil connectat Rebut a credencials: 38 bytes ESTAT -> CONNECTANT Intent 1 de 3: SSID "Lab-Modul", clau de 8 caràcters ESTAT -> OPERATIU 10.11.2.22 Connectat. IP 10.11.2.22, RSSI -67 dBm Credencials desades a la NVS TEMPS des de les credencials fins a tenir IP: 2232 ms </pre>	<pre> ESTAT -> INICI NVS buida ESTAT -> SENSE CREDENCIALS Rebut a credencials: 37 bytes ESTAT -> CONNECTANT Intent 1 de 3: SSID "Lab-Modul", clau de 7 caràcters Intent 1 fallit (temps esgotat) Intent 2 de 3: SSID "Lab-Modul", clau de 7 caràcters E (24092) wifi:sta is connecting, return error Rebut a credencials: 37 bytes Ignorades: ara no estic esperant credencials Intent 2 fallit (temps esgotat) Intent 3 de 3: SSID "Lab-Modul", clau de 7 caràcters E (34097) wifi:sta is connecting, return error Rebut a credencials: 37 bytes Ignorades: ara no estic esperant credencials Intent 3 fallit (temps esgotat) ESTAT -> SENSE CREDENCIALS (3 intents fallits) </pre>
--	--

Figura 5. Port sèrie: configuració correcta (esquerra) i amb una clau incorrecta (dreta).

Temps des que el node rep les credencials fins que té IP:

Mesura	1	2	3	4	5	Mitjana	Desv. estàndard
Temps (ms)	2232	1238	778	748	708	1141	647

La primera mesura és la més lenta, probablement perquè era el primer cop que el DHCP veia el node. Amb la clau incorrecta torna a SENSE CREDENCIALS sense desar res, i després d'un reinici amb les credencials bones es connecta sol, sense passar per BLE.

4. Restabliment de fàbrica (exercici 3)

Si es manté premut el polsador, a partir del tercer segon la pantalla es posa vermella amb un compte enrere i el LED fa pampallugues a 10 Hz. Als 5 s el node esborra l'espai de noms wifi de la NVS i es reinicia (figura 6).



Figura 6. OPERATIU → avís a 3,1 s i a 4,2 s → ESBORRANT als 5 s → SENSE CREDENCIALS després del reinici.

Si es deixa anar als 4,1 s no passa res («cancel·lat, no passa res») i el node continua en OPERATIU. Després del restabliment es torna a anunciar i accepta credencials noves.

5. Temperatura per BLE (exercici 4)

El DHT22 es llegeix cada 2 s. La característica temperatura dona l'última lectura amb un decimal i la notifica només si hi ha un mòbil subscrit i el valor ha canviat com a mínim 0,1 °C.

La mesura de notificacions per minut no s'ha pogut fer perquè el mòbil no activava el descriptor 2902, que sempre llegia «Disabled» (figura 7).

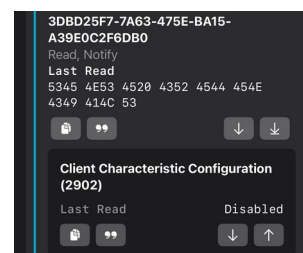


Figura 7. El 2902 d'estat, desactivat.

6. Telemetria REST (exercici 5)

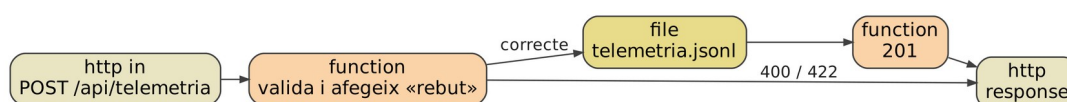


Figura 8. Flux de Node-RED. El fitxer és a /home/pau/dades perquè l'usuari del Raspberry és pau.

Prova amb curl	Resposta
JSON correcte	201 {"resultat":"desat"}
JSON mal escrit	400 {"error":"JSON invalid"}
Falten camps	422 {"error":"Falten camps","falten":[...]}
Temperatura de 150 °C	422 {"error":"Temperatura fora de rang"}

En OPERATIU, l'ESP32 envia un POST cada 10 s amb id, temperatura, humitat, rssi i temps_activitat, registra el codi rebut i compta els enviaments fallits.

La IP del Raspberry la dona el DHCP i canvia cada dia (10.11.0.47 el 05/10 i 10.11.1.11 el 07/10, figura 9). Per això el node no la porta fixa: es canvia des del port sèrie amb l'ordre servidor <ip>.

```
dataplicity@raspberrypi:/$ ifconfig
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.11.1.11 netmask 255.255.252.0 broadcast 10.11.3.255
```

Figura 9. IP del Raspberry el 07/10.

Raspberry desconnectat durant 60 s:

```
[REST] POST #44 -> 201 (108 ms) | ok 38, fallits 6 | {... "temps_activitat":569}
[REST] POST #45 -> ERROR -1, connection refused (2003 ms) | ok 38, fallits 7
(del #46 al #50, el mateix error)
[REST] POST #51 -> 201 (204 ms) | ok 39, fallits 12 | {... "temps_activitat":639}
```

El node segueix en OPERATIU, ho torna a provar cada 10 s i es recupera sol. Les 6 mostres d'aquell minut es perden (forat de 70 s al fitxer).

7. Conclusions

- Funciona tot el cicle: configuració per BLE, NVS, reinici, restabliment i telemetria REST.
- En OPERATIU el node deixa d'anunciar-se, perquè la Wi-Fi i el BLE comparteixen la ràdio de 2,4 GHz.
- Problemes: la IP del Raspberry canvia cada dia, el DHT22 tenia un mal contacte i l'iPhone no activava les notificacions.
- Millores: reenviar les mostres perdudes, fer el POST en una tasca a part i esborrar també la còpia de la clau del driver Wi-Fi.